Cinco tipos de ciudadanía electoral

Perfiles ciudadanos de participación a partir de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 · Hackea la participación, Reto 1

64,096
secciones electorales, 92% de la lista nominal

5
perfiles estables entre décadas

7.7 M
votos por elección que se recuperarían (IC95% 6.5-8.9)

61
municipios reúnen la mitad de ese potencial

1. Resumen

Segmentamos 64,096 secciones electorales (92% de la lista nominal) en **cinco perfiles** con tres rasgos de su participación en 2009-2024: cuánto votan (nivel), cuánto menos votan los hombres que las mujeres de 18 a 54 años (brecha de género) y cuánto menos votan los jóvenes de 18 a 34 años que los de 55 a 74 (brecha de jóvenes). Cada perfil tiene nombre, una descripción por edad, sexo, región e historial, y una estrategia de fomento con mensaje, canal e indicador.

- **Los perfiles son estables.** Los tres rasgos se repiten entre elecciones separadas por una década (correlación de 0.5 a 0.7). Grupos construidos solo con 2009-2018 explican 32% de la varianza del nivel de participación de 2024 y 27% de la brecha de género, frente a cerca de 0% para grupos al azar.
- **El faltante es el mismo en todo el país.** En los cinco perfiles, los hombres de 25 a 34 años son el grupo con más personas que no votan. Lo que cambia entre perfiles es dónde se concentra el resto: en todos los grupos de edad (norte urbano), en los jóvenes (ciudades del centro), en los hombres (el campo) o en las mujeres jóvenes (ciudades consolidadas).
- **La caída en elecciones intermedias no es territorial.** Ocurre en todos los perfiles y no se repite por territorio. Para 2027, una elección intermedia, la movilización debe ser nacional; los perfiles dicen a quién y cómo dirigirse dentro de ella.
- **Dónde está el potencial.** Si cada sección alcanzara la participación del cuarto superior de secciones comparables, se sumarían 7.7 millones de votos por elección (IC95% 6.5-8.9). Solo 61 municipios (2.5%) reúnen la mitad de ese potencial.
- **Honestidad sobre los límites.** Los datos forman un continuo y no grupos naturales, y las estrategias son hipótesis que proponemos probar con un piloto en 2027, no efectos estimados.

2. Pregunta, datos y definiciones

La pregunta del reto es qué tipos de ciudadanía existen según su participación. Usamos exclusivamente la Plataforma CCPC: personas con marca de voto en la lista nominal de cada sección, por sexo y grupo de edad, en las seis elecciones federales de 2009 a 2024. La

participación es la proporción de personas con marca de voto entre las que tienen registro de captura; no incluye casillas especiales ni voto en el extranjero. Se analizan las secciones presentes en 2015, 2018, 2021 y 2024 con al menos 800 registros (8% de la lista nominal queda fuera).

La escolaridad no viene en la CCPC. Para describir los perfiles usamos descriptores del Censo 2020 por sección (escolaridad, lengua indígena, internet, celular, radio, televisión, migración), publicados por el INE. Son **descriptivos y ecológicos**: caracterizan la sección, no a quien vota o no vota, y no se usan para formar los perfiles. No se emplea ningún dato personal ni resultado por partido: el INE es imparcial y la segmentación no debe depender de preferencias políticas.

3. Método

Rasgos. Partimos de ocho rasgos candidatos y conservamos solo los que se repiten en una sección entre dos ventanas de elecciones sin elecciones en común (2009-2015 y 2018-2024). Un rasgo que no se repite describe una elección, no un territorio. Quedaron tres: nivel de participación relativo al nacional, brecha de género de 18 a 54 años y brecha de jóvenes. La *intermitencia* (votar en presidenciales y no en intermedias) está bien medida pero casi no se repite por territorio (correlación de 0.28 entre secciones y 0.07 entre municipios), por lo que la usamos solo para describir. Para evitar que las secciones con pocos registros muevan los resultados, cada tasa se acerca ligeramente a la tasa nacional del mismo subconjunto.

Segmentación. K-means con cinco grupos sobre los tres rasgos estandarizados. La convocatoria pide de cuatro a seis perfiles; con cinco, la solución es la más estable entre ventanas de tiempo y predice mejor el resultado de 2024 que con cuatro en el 100% de las réplicas de remuestreo de municipios.

Alternativas que probamos. Un árbol de decisión supervisado rinde igual que K-means; una mezcla gaussiana y el método de Ward dibujan fronteras distintas; un agrupamiento por municipio rinde mucho peor porque dentro de un municipio hay secciones de perfiles diferentes. Conservamos K-means por ser el más fácil de comunicar y le añadimos ocho reglas explícitas (un árbol sustituto con 78% de coincidencia validado por entidad) para clasificar cualquier sección o municipio con umbrales transparentes.

Lo que enseña el continuo. Un agrupamiento sobre datos sin grupos reales con la misma covarianza obtiene una silueta casi igual (0.221 frente a 0.231), y HDBSCAN no halla ningún grupo. Los datos son un continuo. Eso no invalida los perfiles; fija cómo usarlos. Los grupos duros pierden cerca de la mitad de lo que predicen los rasgos continuos (R^2 de 0.21 frente a 0.40), así que ofrecemos **dos niveles**: perfiles para comunicar y decidir mensajes, y los tres rasgos continuos (o pertenencias suaves a cinco arquetipos) para priorizar secciones.

Frente al camino directo. Lo más inmediato es agrupar las secciones por su perfil completo de edad y sexo (14 celdas). Comparamos esa opción con la nuestra bajo el mismo protocolo

(rasgos de 2009-2018, resultados de 2024, validación cruzada por entidad, R^2 medio de los tres rasgos de 2024):

Cómo se agrupa o representa la sección	R^2 medio
Cinco grupos con K-means sobre el perfil de 14 celdas de edad y sexo (el camino directo)	0.15
Cinco grupos con K-means sobre los tres rasgos persistentes (nuestros perfiles)	0.21
Cinco pertenencias suaves, mezcla gaussiana	0.28
Cinco arquetipos con pertenencia suave (igualan la cota de los tres rasgos continuos)	**0.40**
Cinco grupos al azar	−0.03

Elegir los rasgos por su persistencia mejora en 40% al camino directo, y conservar la pertenencia suave lo duplica.

4. Los cinco perfiles

Perfil	Secciones	Lista nominal	Participación 2015-2024	Brecha de género 18-54 (M−H)	Jóvenes frente a 55-74	Región principal
1. Baja participación del norte urbano	11,330	19.3 M (21%)	44%	8 pp	−20 pp	Norte
2. Rezago juvenil urbano	17,349	26.3 M (29%)	52%	11 pp	**−26 pp**	Centro
3. Rural con brecha masculina	8,434	10.4 M (12%)	60%	**19 pp**	−22 pp	Centro, Sur y Sureste
4. Urbano de participación media-alta	18,829	24.6 M (27%)	62%	8 pp	−20 pp	Centro
5. Alta participación comunitaria	8,154	9.6 M (11%)	67%	11 pp	**−10 pp**	Occidente, Bajío, Sur y Sureste

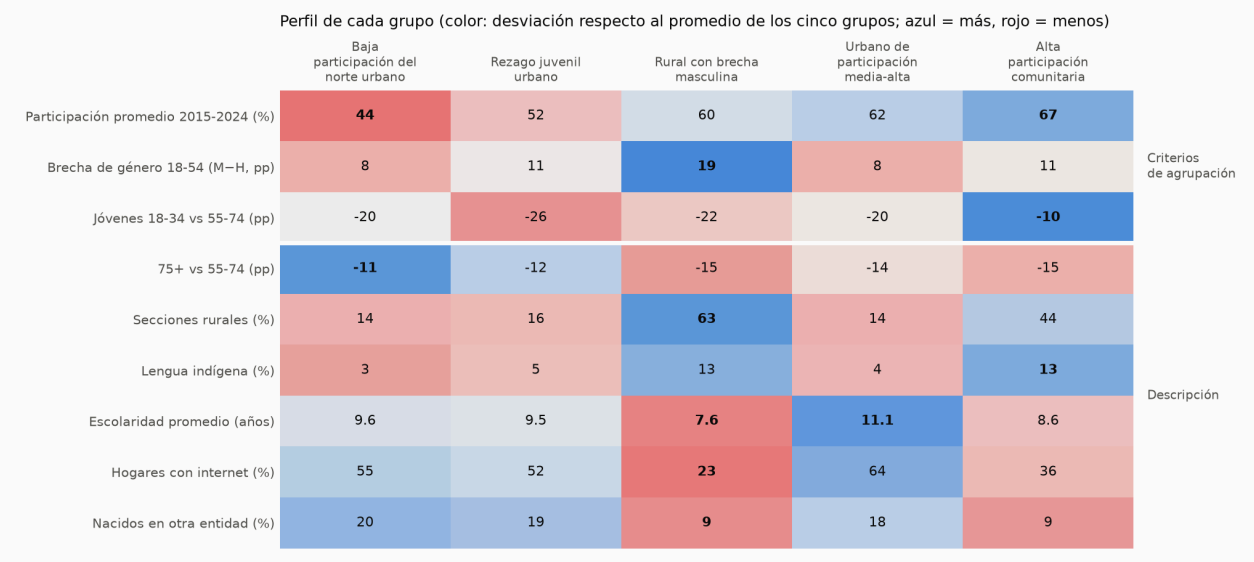


Figura 1. Rasgos de cada perfil. Azul: más que el promedio de los cinco grupos; rojo: menos. Los tres primeros renglones forman los perfiles; el resto los describe.

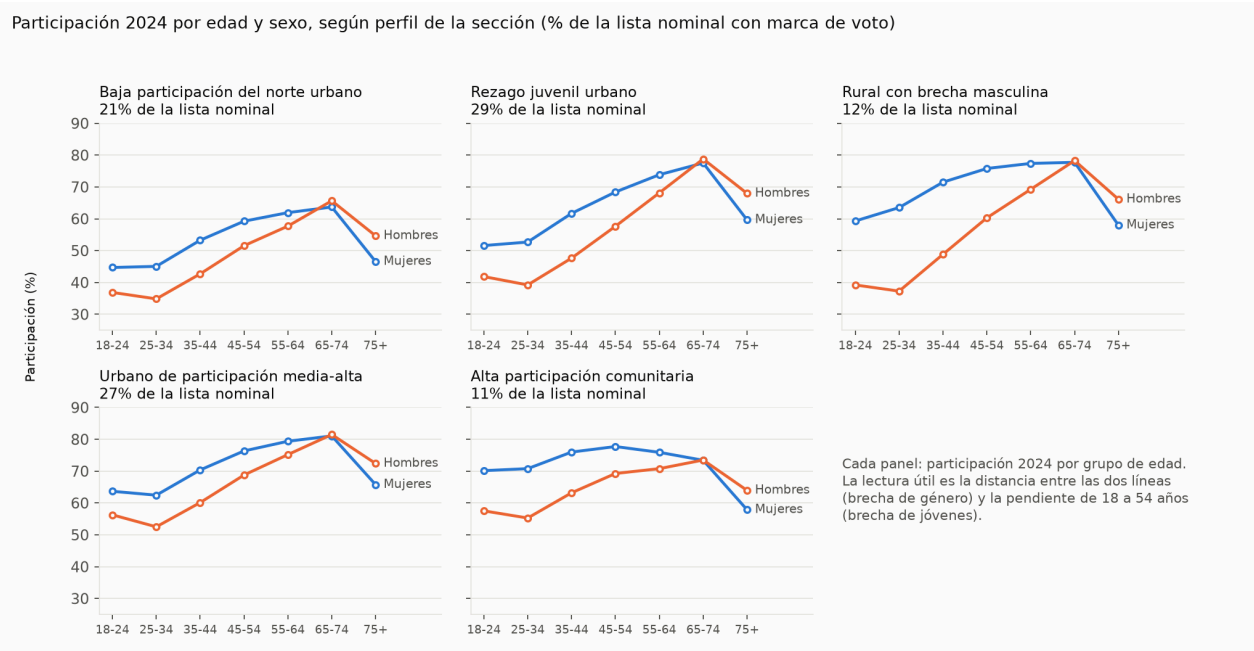


Figura 2. Participación 2024 por edad y sexo en cada perfil. La brecha de género es la distancia entre las dos líneas; la brecha de jóvenes, la pendiente de los 18 a los 54 años.

Perfil 1. Baja participación del norte urbano: «Nadie vota mucho»

Ciudades del norte (Baja California, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Sonora), 77% urbano y 20% de población nacida en otra entidad. Es el perfil con menor participación en todas las elecciones y en todas las edades (hombres de 25 a 34 años, 35%; mujeres, 45%). Cuenta con 91% de hogares con celular y 55% con internet. **Estrategia:** reducir la fricción práctica para votar. Mensaje «tu voto cuenta donde vives» con información sobre dónde votar y cómo actualizar el domicilio de la credencial; canal celular y redes, centros de trabajo y universidades.

Indicador: participación de 18 a 34 años y actualizaciones de domicilio. **Por verificar con la DERFE:** que el domicilio desactualizado sea la causa; el censo solo muestra mucha población nacida en otra entidad.

Perfil 2. Rezago juvenil urbano: «Votan los padres, no los hijos»

El más numeroso (29% de la lista nominal): Veracruz, Estado de México, Aguascalientes, Sinaloa e Hidalgo, y gran parte de León, Puebla y Culiacán. Tiene la mayor distancia entre jóvenes y adultos mayores: los hombres de 25 a 34 años votan 39% y las mujeres 53%, frente a más de 77% de las personas de 65 a 74 años. **Estrategia:** sumar a quienes tienen de 18 a 34 años (1.3 millones de votos recuperables) con información sobre el primer voto y la relevancia local de los cargos, mediante pares y organizaciones juveniles, escuelas y espacios laborales, y apoyándose en los adultos mayores, que sí votan, como multiplicadores en el hogar. **Indicador:** brecha entre jóvenes y adultos en las secciones del perfil. Es el perfil con asignaciones menos firmes: su lista debe recalcularse con cada CCPC.

Perfil 3. Rural con brecha masculina: «Votan ellas, no ellos»

Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Guerrero; 63% de secciones rurales, 7.6 años de escolaridad, 13% con lengua indígena y solo 23% de hogares con internet. Los hombres de 25 a 34 años votan 37% y las mujeres 64%, y la brecha de 19 puntos se cierra desde los 65 años. Probamos que la causa fuera la emigración de hombres que siguen en la lista nominal y **no se sostiene**: la razón entre lista nominal y población residente es igual para hombres y mujeres (1.17 en ambos), y ajustarla explicaría solo 10% de la brecha. La actividad económica de los hombres (77%) tampoco difiere de los otros perfiles. La causa queda abierta y por eso la estrategia empieza por **entender antes de actuar**: un estudio cualitativo breve de las Juntas Distritales (horarios de trabajo del domingo, trabajo fuera de la comunidad, distancia a la casilla). Después, mensajes prácticos por televisión, radio local y contacto presencial, con las mujeres que votan como mensajeras en la familia. **Indicador:** participación de hombres de 25 a 44 años.

Perfil 4. Urbano de participación media-alta: «Consolidado, con mujeres jóvenes por debajo»

Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán; la mayor escolaridad (11.1 años) y conectividad (64% con internet). Su brecha de género es pequeña por una razón poco intuitiva: los hombres de 25 a 34 años votan casi como los del perfil de referencia (53% frente a 55%), pero las **mujeres de 25 a 34 años** votan 62% frente a 71% (−8 pp, IC95% de 7.5 a 9.2). Igualarlas sumaría unos 0.20 millones de votos. **Estrategia:** información práctica (horario de casilla, tiempos de espera) para mujeres jóvenes con trabajo y cuidados a su cargo, por redes y centros de trabajo; y accesibilidad para personas de 75 años o más. **Indicador:** participación de mujeres de 25 a 34 años y de 75 o más.

Perfil 5. Alta participación comunitaria: «La referencia»

Yucatán, Campeche, Chiapas, Zacatecas y Nuevo León; 44% de secciones rurales. Tiene la participación más alta en cada elección desde 2009 (68% en 2024) y los jóvenes votan casi como los adultos (hombres de 25 a 34 años, 55%; mujeres, 71%). No es prioridad de movilización. **Estrategia:** documentar qué sostiene la participación de sus jóvenes mediante entrevistas con autoridades comunitarias y funcionariado de casilla, para alimentar los mensajes de los perfiles 2 y 4, y facilitar el voto de 75 años o más. La comparación con este perfil es descriptiva: es más rural y parte de la diferencia puede deberse a eso.

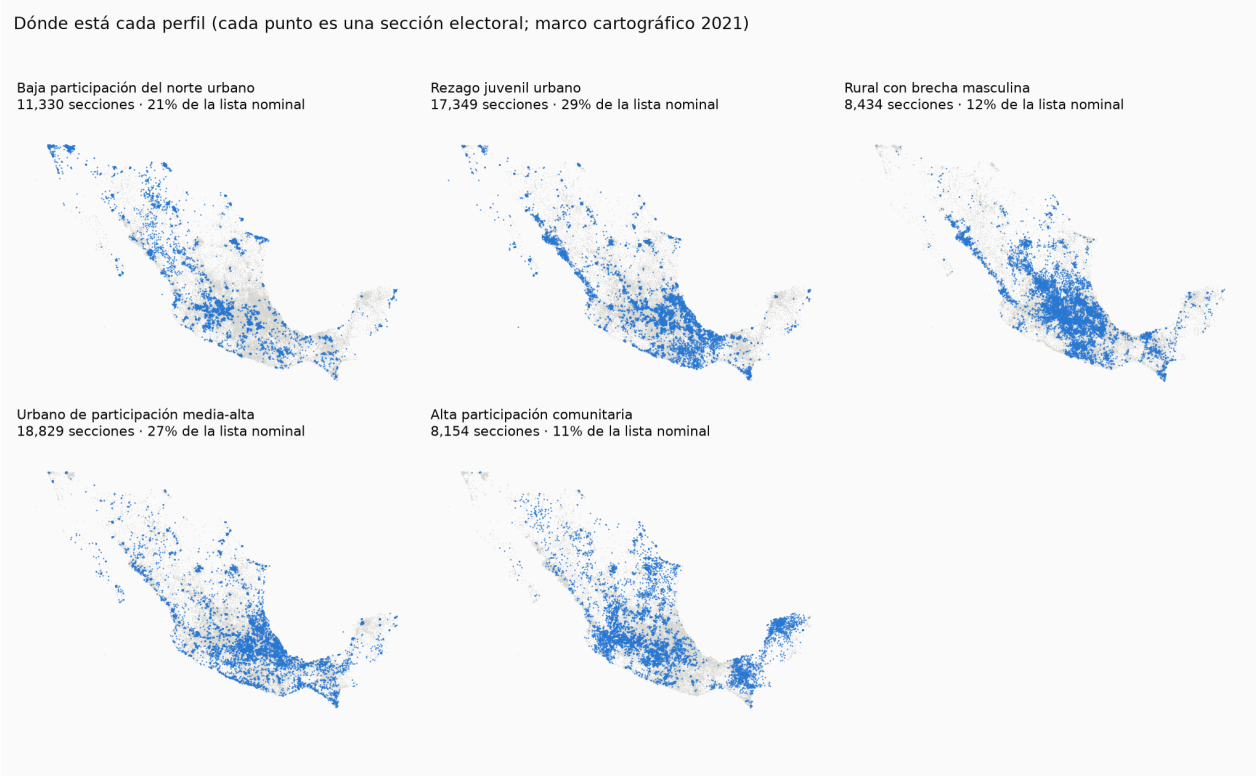


Figura 3. Ubicación de las secciones de cada perfil (marco cartográfico 2021).

5. Hallazgos que valen para todos los perfiles

- **Género.** En 2024 votaron 64.2% de las mujeres y 54.8% de los hombres; la brecha de 9 a 14 puntos entre los 18 y los 54 años se invierte desde los 65 y se repite en las seis elecciones.
- **Edad.** El piso no está entre los más jóvenes sino en los 25 a 34 años (49.6%, frente a 50.4% de los 18 a 24); el máximo está en los 65 a 74 años (76.1%).
- **Quién falta.** Las personas de 18 a 44 años son 66% de quienes no votan y 57% de la lista nominal; los hombres de 25 a 44 años, 27% de quienes no votan y 20% de la lista nominal.
- **Mujeres de 75 años o más.** Votan de 6 a 8 puntos menos que los hombres en los cinco perfiles: el único hallazgo de edad con el mismo signo en todos.

- **Cohortes.** No hay maduración sistemática de quienes cumplen 18 años: comparando 18-24 años en una elección con 25-34 seis años después (mismo tipo de elección) el cambio fue de +0.3, −0.4, +3.3 y −5.3 puntos. La brecha joven-adulto se mueve con el ciclo político, no con la edad.

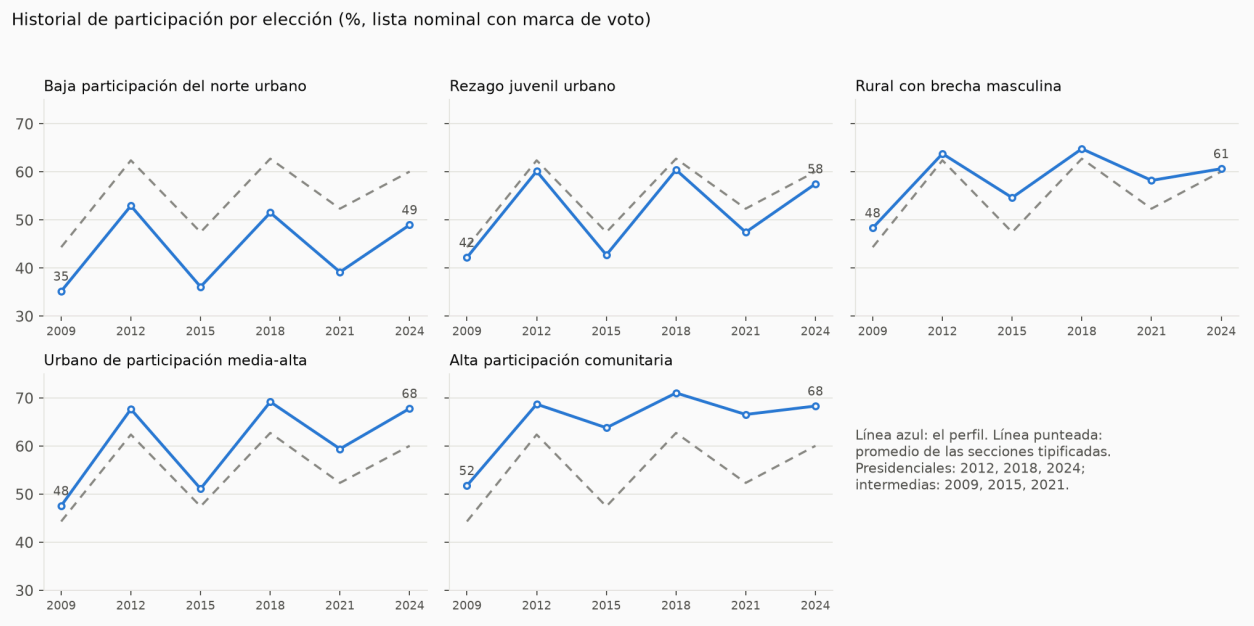


Figura 4. Participación por elección en cada perfil (línea azul) frente al promedio nacional (punteada). El vaivén entre presidenciales (2012, 2018, 2024) e intermedias (2009, 2015, 2021) se repite en todos los perfiles.

6. Qué tan sólida es la segmentación

Medición. Con un remuestreo que simula el ruido de las celdas pequeñas, la proporción de la variación entre secciones que no es ruido es de 0.99 para el nivel, 0.82-0.85 para la brecha de género y 0.84-0.89 para la de jóvenes. La persistencia incompleta entre décadas es, por tanto, cambio real y no error de medición.

Validez en el tiempo. Con perfiles construidos con 2009-2018 y resultados de 2024, el perfil explica 32% de la varianza del nivel, 27% de la brecha de género y 15% de la de jóvenes (los grupos al azar, 0%). La brecha de jóvenes es el eje más débil: ahí el estado explica más (20%), aunque ambos se complementan. Sobre la geografía, el perfil añade de 0.13 a 0.23 de R^2 por encima de los 32 estados y de 0.05 a 0.11 por encima de unos 2,400 municipios.

Diferenciación. Los perfiles explican entre 55% y 61% de la varianza de cada eje; la distancia mínima entre centros es de 1.4 a 1.8 desviaciones estándar y solo 11% de la lista nominal está cerca de una frontera. La asignación de una sección se repite en 85% de las réplicas con ruido; 69% de las secciones lo hacen en al menos 80%, y publicamos esa confianza por sección. Una lección de rigor: una primera validación compartía una elección entre rasgos y resultado e inflaba un R^2; la corregimos con ventanas sin elecciones en común.

Dónde ocurre el cambio. Las diferencias entre secciones de un mismo municipio persisten más (0.77) que las diferencias nacionales (0.69): el movimiento entre elecciones es sobre todo de municipios y estados completos. En la práctica, el orden de prioridad entre secciones de un mismo distrito es más confiable que el orden nacional.

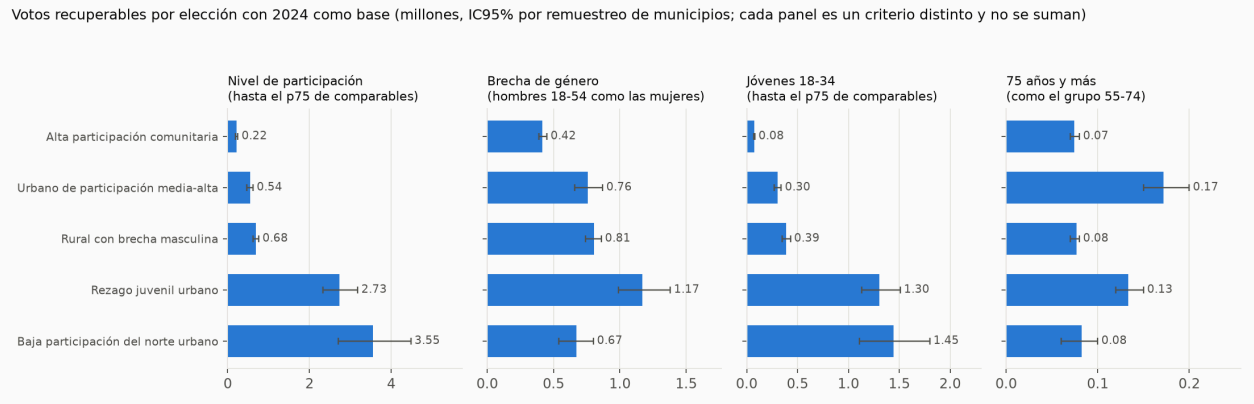


Figura 5. Votos que se recuperarían por elección según cuatro criterios (millones, IC95% por remuestreo de municipios). Los criterios se solapan y no se suman.

7. Cómo lo usaría el INE

Producto. Entregamos un tablero (un solo archivo HTML, sin servidor) con mapa de distritos, municipios y secciones, filtros por entidad, distrito, perfil y confianza de asignación, y descarga en CSV; y tablas de votos recuperables por perfil, municipio y distrito. Se actualiza corriendo el código con cada nueva publicación de la CCPC.

Quién	Qué haría con los perfiles
Juntas Distritales y Locales	Ubicar sus secciones prioritarias y el grupo de edad y sexo al que dirigir la comunicación; orden de prioridad dentro del distrito.
DECEyEC	Diseñar mensajes y canales por perfil para la movilización nacional de las intermedias de 2027; medir resultados con la CCPC.
DERFE	Verificar si el domicilio desactualizado es frecuente en el perfil 1 y atender accesibilidad de 75 años o más.

Dónde empezar. El potencial por nivel está concentrado en pocos municipios (61 de 2,400 reúnen la mitad) y mucho menos en distritos: hacen falta 84 de los 300 para sumar la mitad, así que conviene que las Juntas Distritales prioricen secciones dentro de su distrito y que la DECEyEC priorice municipios. Los de mayor potencial por nivel son Tijuana (271 mil votos), Juárez (257 mil), Mexicali (160 mil), León (137 mil) y Puebla (136 mil).

Piloto aleatorizado para 2027. Para pasar de hipótesis a evidencia proponemos el siguiente protocolo, que reutiliza el diseño de medición de la CCPC:

Elemento	Diseño propuesto
Unidad y asignación	Sección electoral; asignación al azar dentro de cada municipio (bloques) y dentro de cada perfil.
Brazos	Control sin mensaje; mensaje práctico neutral (dónde y cómo votar) por celular o redes; en el perfil 3, contacto presencial como brazo adicional.
Resultado	Cambio en participación entre 2021 y 2027 (intermedia con intermedia) de las celdas de sexo y edad objetivo de cada perfil, medido con la CCPC 2027.
Tamaño	Con 250 secciones por brazo, efecto mínimo detectable de 1.4 puntos (todas las personas), 1.7 (jóvenes) y 1.6 (hombres de 25 a 44); con 500, de 1.0, 1.2 y 1.2; con 1,000, de 0.7 a 0.8.
Salvaguardas	Contenido informativo y neutral; sin segmentar por partido; resultados solo agregados por sección; difusión de los resultados aunque no haya efecto.

La literatura da una guía de magnitudes: mensajes de texto de recordatorio, de 0.7 a 0.9 puntos (Dinamarca, Finlandia); una segunda llamada, 1.2; la visita en persona, cerca de 4.3 entre quienes son contactados. En México, volantes con información neutral no movieron la participación y los de corrupción la redujeron 1.3 puntos (Chong et al., 2015). De ahí que el piloto de mensajes masivos necesite unas 1,000 secciones por brazo, y que el contacto presencial se pruebe donde no hay internet.

> **Neutralidad.** Ni los perfiles ni las estrategias usan voto por partido. Los mensajes son informativos, sobre cómo, dónde y cuándo votar.

8. Limitaciones

- **Descriptivo, no causal.** Las estrategias son hipótesis; con estos datos no se estima su efecto. Las causas de la brecha masculina del perfil 3 y del rezago de las mujeres jóvenes del perfil 4 no están establecidas.
- **Lista nominal.** El denominador incluye a personas que ya no residen o fallecieron, lo que sobreestima la abstención donde hay emigración (norte y zonas de migración).
- **Falacia ecológica.** Los descriptores del censo caracterizan la sección, no a las personas.
- **Votos recuperables.** Son diferencias frente a secciones comparables, no pronósticos. La cifra depende sobre todo del punto de referencia: 4.1 millones con la mediana de comparables, 7.7 con el cuarto superior y 11.9 con el percentil 90. Donde la lista nominal incluye personas que ya no residen, el potencial está sobreestimado.
- **Cobertura.** Secciones nuevas o con menos de 800 registros quedan sin perfil (8% de la lista nominal).

Reproducibilidad. Código en https://github.com/gpancardo/ine y en el paquete (`codigo/`); orden de ejecución en `reto1_perfiles/README.md`. Cada cifra proviene de un CSV de `reto1_perfiles/reports/`; el informe completo es `INFORME.md`.